



Presentación Diseño y Planificación

Diseño Eléctrico – IEE2913

Profesor Tito Arévalo

Ayudantes Joaquín Bocaz y Andrés Mendoza

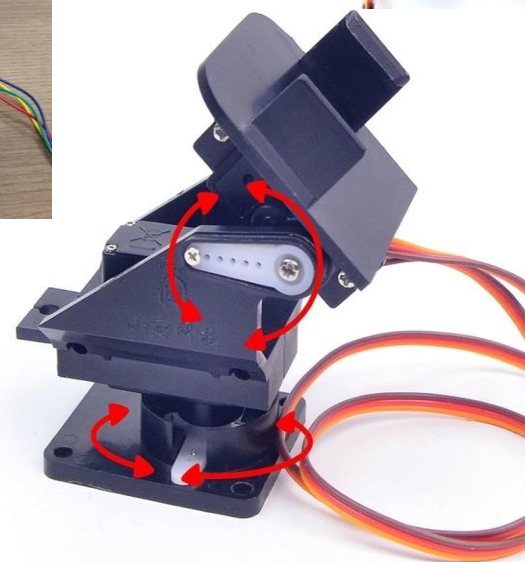
Grupo 8

Pablo del Campo

Tomás Infante

Juan Pablo Navarro

Sistema Pan-Tilt para seguimiento automático



Requerimientos

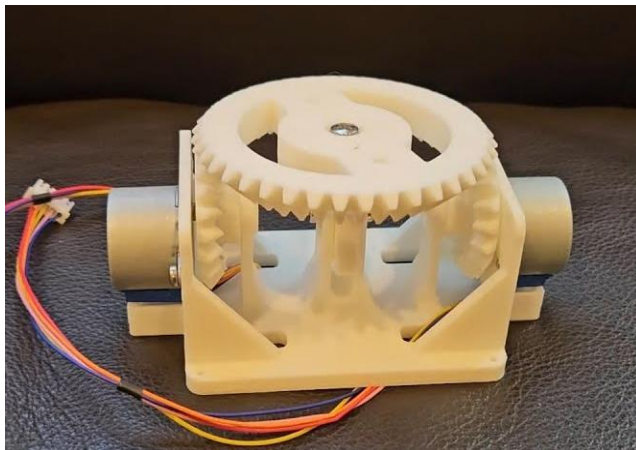
Nuestro problema prioriza posicionamiento controlado, seguimiento y robustez.

Movimiento	Seguimiento	Robustez	Monitoreo
Pan + Tilt	Objeto móvil	Oclusión/Perturbación	Variables del sistema
180° por eje	Control automático	Operación segura	Registro de datos

Arquitectura Mecánica

Priorizamos control robusto e independiente por eje

Diferencial	Independiente
Mejor reparto de la carga	Control desacoplado
Movimiento combinado naturalmente	Diagnostico modular
Mayor complejidad de control	Implementación 3D compleja



Actuadores

La aplicación prioriza posicionamiento, no alta velocidad

Motor	Movimiento	Desempeño a baja velocidad	Consideraciones
Paso a paso	Incremental	Alto	Cambios poco precisos en posición a falta de pasos
DC	Continuo	Bajo	Requiere de caja reductora



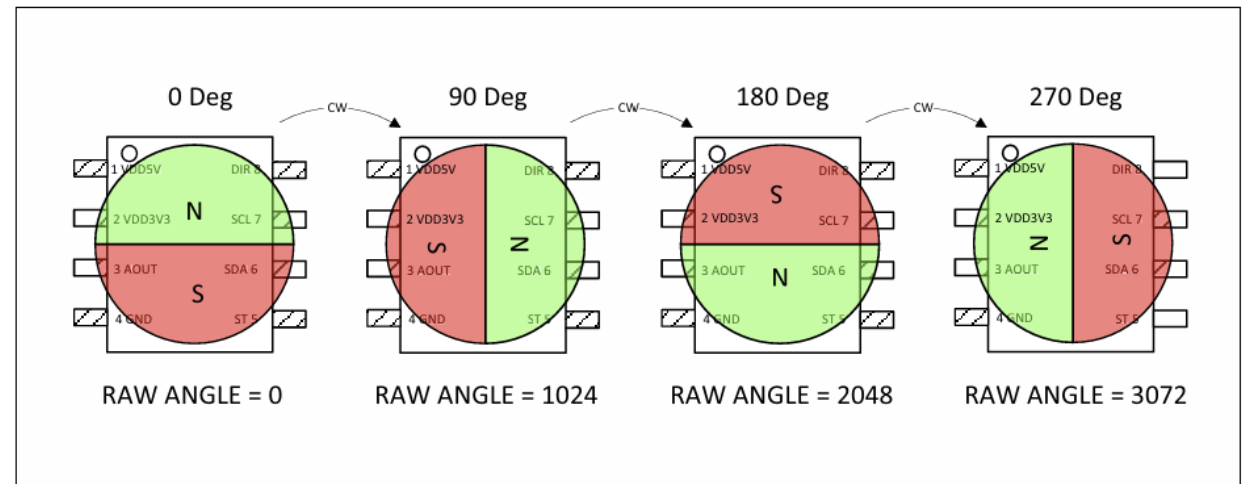
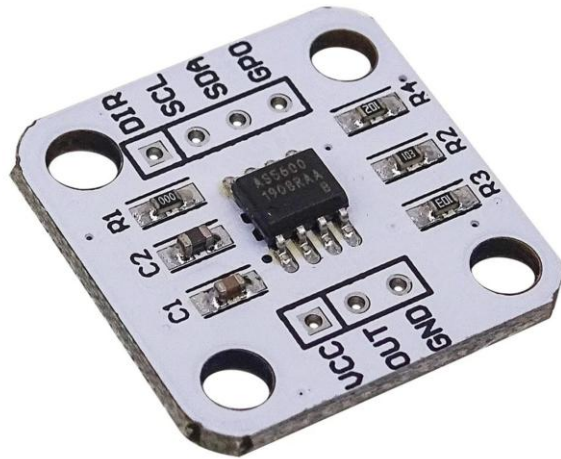
¿Por qué NEMA 17 17HS4401?

- Suficiente capacidad sin sobredimensionar
- 40 N·cm es un torque adecuado
- 1,5 A/fase nos deja una electronica de potencia manejable
- 1,8°/paso entrega margen de angulo bajo y reducible con microstepping



Sensor AS5600

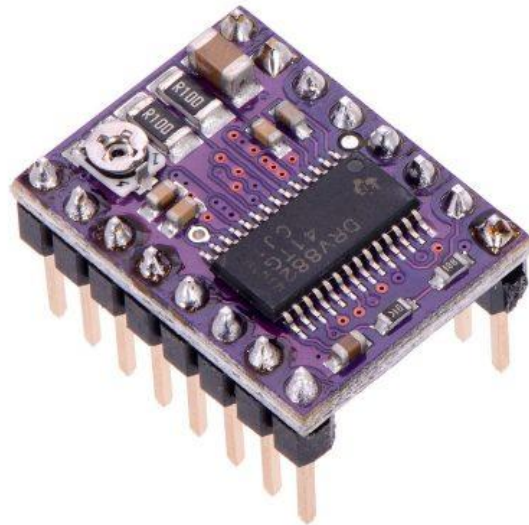
- 12 bits de resolución para medición de posición.
- Comunicación por medio de I2C
- Gran compatibilidad con motor 17HS4401



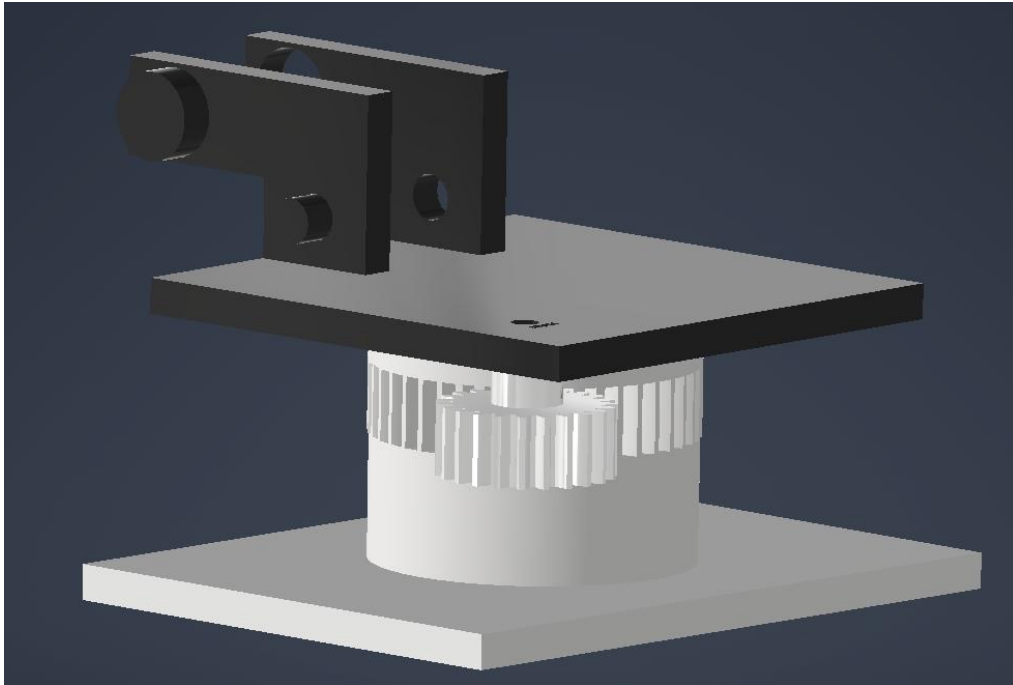
Driver: DRV8825

Actuación y sensado con granularidades compatibles

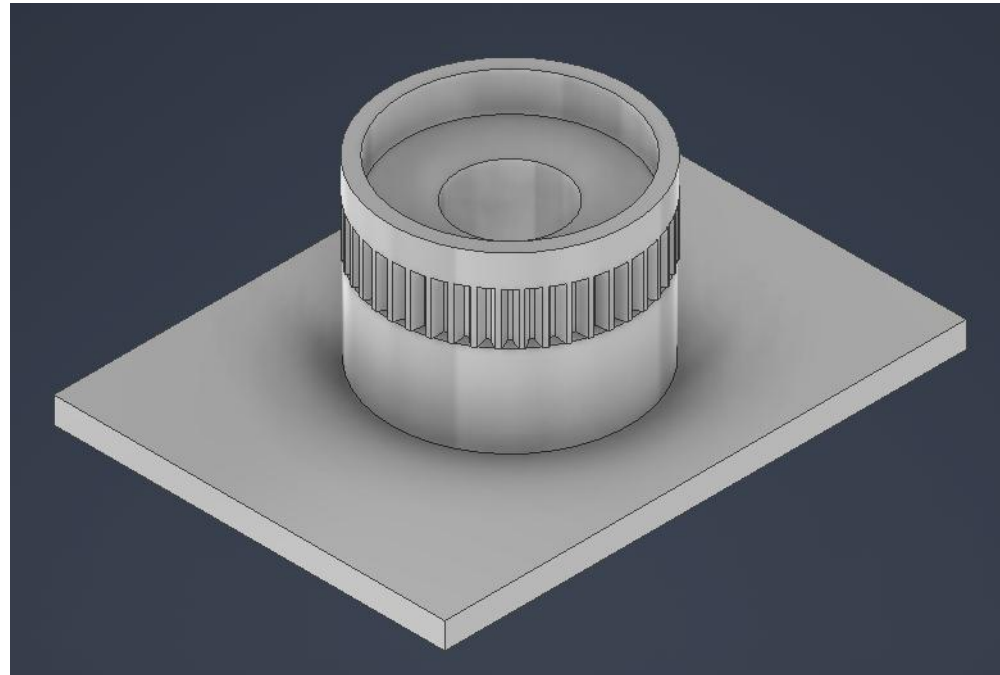
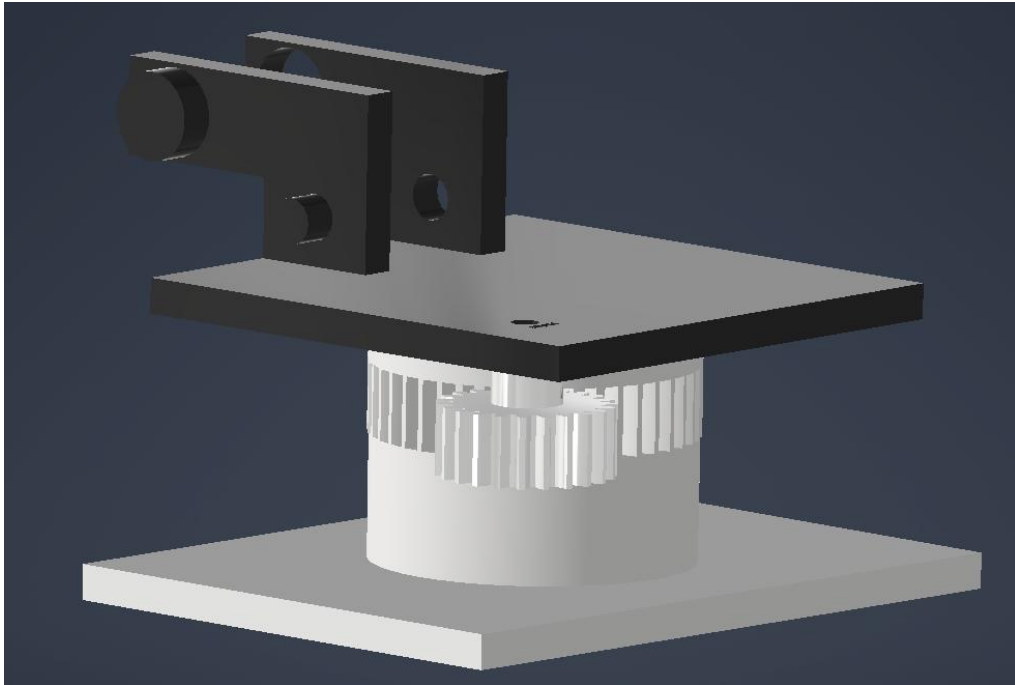
- Soporte de hasta 2.5 A
- Buen comportamiento y sinergia con steppers
- Uso de DIR/STEP
- 1/32 microstepping
- 0.056° de resolución



Bosquejos de Solución



Bosquejos de Solución



Bosquejos de Solución

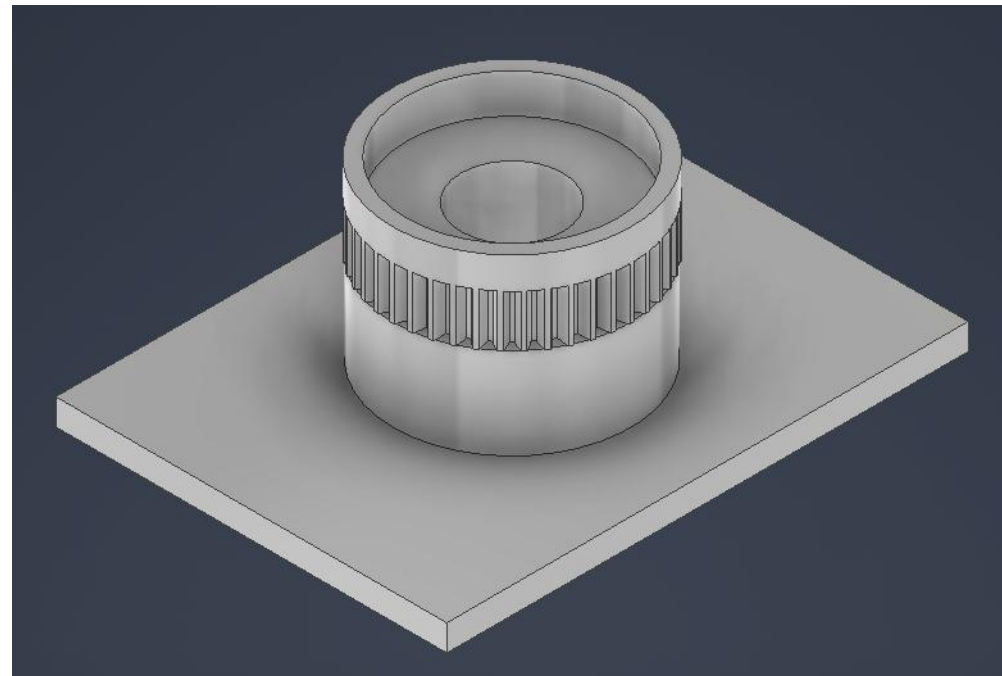
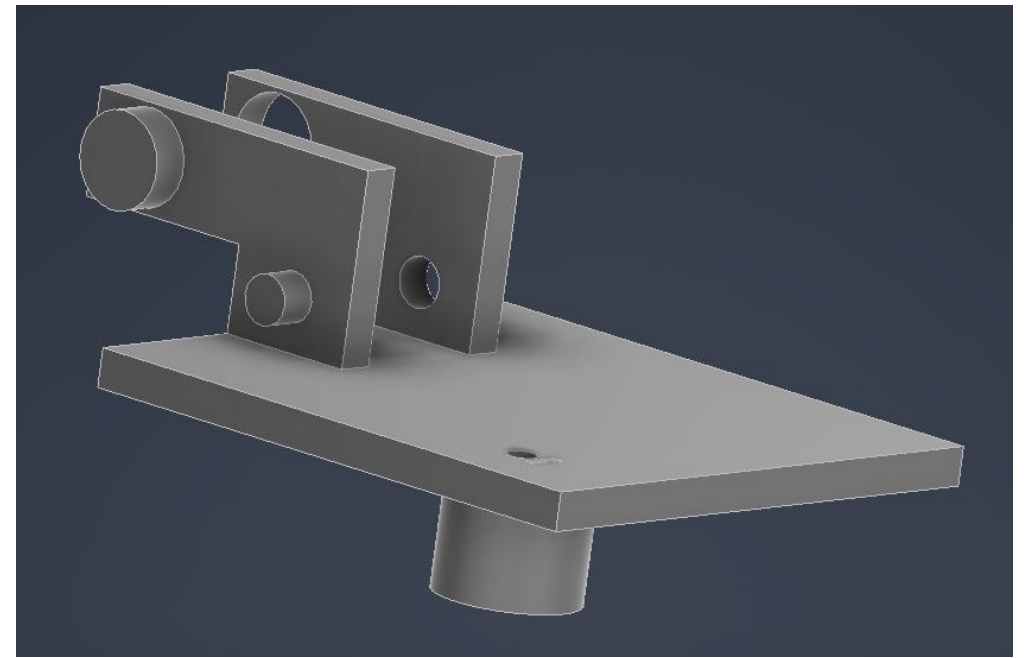
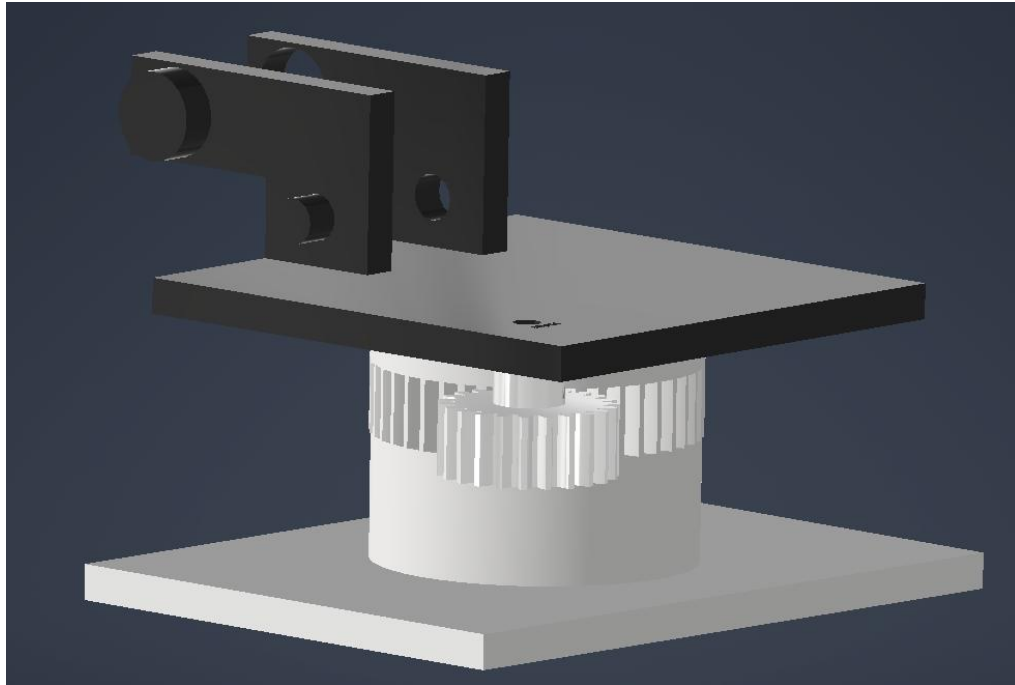
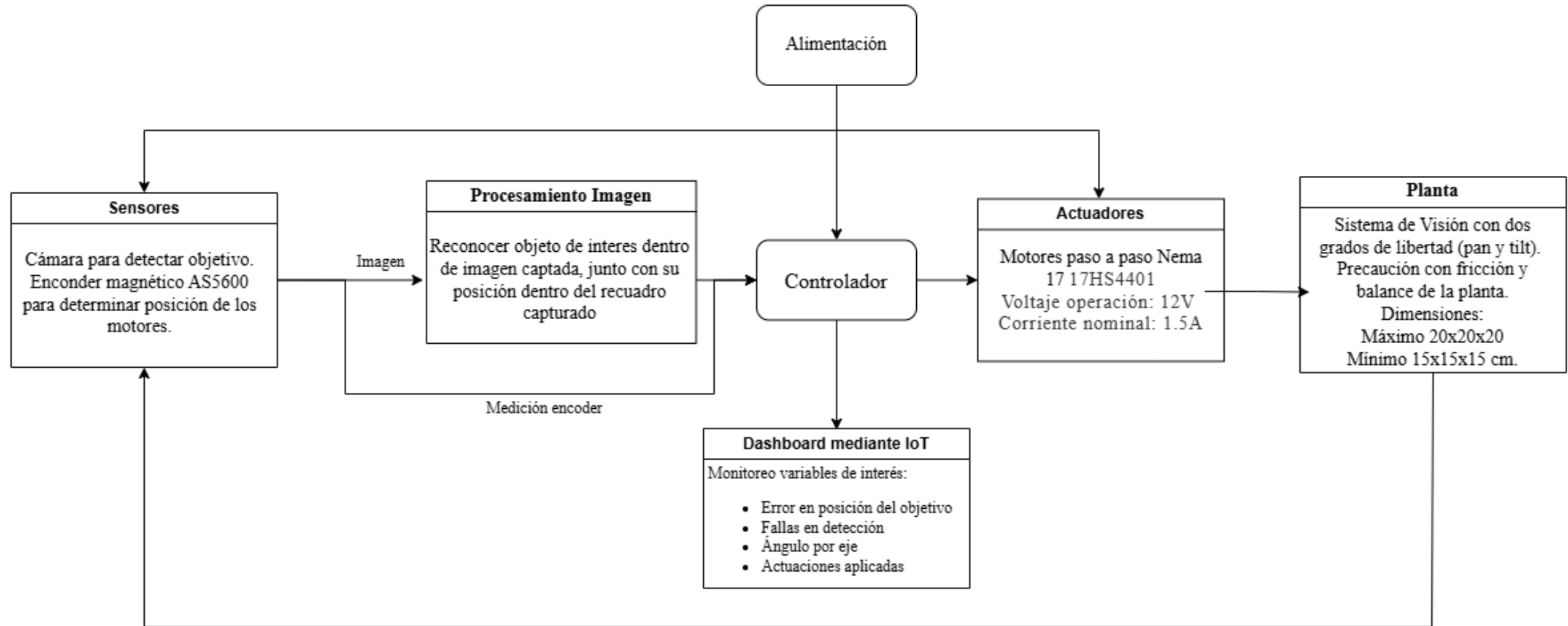


Diagrama del Sistema



Planificación semestral

Avance 1: Definición formal Sistema

Avance 2: Implementación Sistema Físico Preliminar

Avance 3: Implementación de Control

Entrega final: Prototipo totalmente funcional

Avance 5%

21	Consolidar selección de componentes y presupuesto	Todos	En progreso	24-08-2026	31-08-2026
22	Adquirir y verificar componentes principales	Juan Pablo	En progreso	24-08-2026	07-09-2026
23	Entrega de cámara y plataforma de procesamiento	Actividad especial	No iniciado	31-08-2026	31-08-2026
24	Diseñar conceptualmente la estructura mecánica 2-DOF	Juan Pablo	En progreso	24-08-2026	07-09-2026
25	Definir electrónica de accionamiento y alimentación	Tomas	En progreso	24-08-2026	07-09-2026
26	Diseñar en detalle la estructura mecánica	Juan Pablo	En progreso	31-08-2026	07-09-2026
27	Definir estrategia inicial de detección y seguimiento	Pablo	En progreso	31-08-2026	07-09-2026
28	Preparar informe y evidencia del primer avance	Todos	No iniciado	31-08-2026	07-09-2026
29	Primer avance — 5 %	Actividad especial	No iniciado	07-09-2026	09-09-2026

Avance 25%

30	Fabricar y ensamblar estructura mecánica preliminar	Juan Pablo	No iniciado	07-09-2026	21-09-2026
31	Integrar actuadores a los dos ejes	Tomas	No iniciado	07-09-2026	21-09-2026
32	Semana de receso	Todos	No iniciado	14-09-2026	14-09-2026
33	Integrar sensores angulares a los dos ejes	Tomas	No iniciado	21-09-2026	28-09-2026
34	Implementar accionamiento básico independiente por eje	Tomas	No iniciado	21-09-2026	28-09-2026
35	Calibrar medición angular y referencias mecánicas	Juan Pablo	No iniciado	21-09-2026	28-09-2026
36	Implementar límites de recorrido y protecciones básicas	Juan Pablo	No iniciado	21-09-2026	28-09-2026
37	Implementar adquisición de imagen de la cámara	Pablo	No iniciado	21-09-2026	28-09-2026
38	Primeras pruebas del sistema de vision por computador	Pablo	No iniciado	21-09-2026	28-09-2026
39	Caracterizar respuesta dinámica de ambos ejes	Pablo	No iniciado	21-09-2026	28-09-2026
40	Integrar mecánica, accionamiento, sensado y adquisición	Todos	No iniciado	21-09-2026	28-09-2026
41	Preparar informe, resultados y presentación del segundo avance	Todos	No iniciado	21-09-2026	28-09-2026
42	Segundo avance — 25 %	Actividad especial	No iniciado	28-09-2026	30-09-2026

Avance 60%

43	Diseñar e implementar control de posición por eje	Pablo	No iniciado	05-10-2026	19-10-2026
44	Sintonizar controladores de pan y tilt	Tomas	No iniciado	05-10-2026	12-10-2026
45	Implementar cálculo del error visual en ambos ejes	Pablo	No iniciado	05-10-2026	12-10-2026
46	Calibrar relación entre coordenadas de imagen y movimiento angular	Juan Pablo	No iniciado	05-10-2026	12-10-2026
47	Integrar detección visual con control de posición	Pablo	No iniciado	12-10-2026	19-10-2026
48	Implementar detección del objeto a escala	Tomas	No iniciado	12-10-2026	19-10-2026
49	Implementar detección del objetivo de patrón luminoso desconocido	Juan Pablo	No iniciado	12-10-2026	19-10-2026
50	Implementar detección de pérdida y detecciones inválidas	Pablo	No iniciado	12-10-2026	19-10-2026
51	Implementar seguimiento automático en ambos ejes	Juan Pablo	No iniciado	12-10-2026	26-10-2026
52	Implementar estimación y predicción de trayectoria	Todos	No iniciado	12-10-2026	26-10-2026
53	Implementar estrategia de seguimiento durante oclusiones	Todos	No iniciado	19-10-2026	26-10-2026
54	Implementar modos de búsqueda, adquisición y operación segura	Juan Pablo	No iniciado	19-10-2026	26-10-2026
55	Integrar registro de variables y datos de seguimiento	Tomas	No iniciado	19-10-2026	26-10-2026
56	Preparar informe, resultados y presentación del tercer avance	Todos	No iniciado	19-10-2026	26-10-2026
57	Tercer avance — 60 %	Actividad especial	No iniciado	26-10-2026	28-10-2026

Presentación final

58	Diseñar esquemático y PCB definitiva del sistema	Juan Pablo	No iniciado	02-11-2026	16-11-2026
59	Mandar a hacer, montar y verificar PCB	Tomas	No iniciado	09-11-2026	23-11-2026
60	Integrar PCB y sistema electrónico definitivo	Todos	No iniciado	16-11-2026	30-11-2026
61	Realizar pruebas de perturbaciones, oclusiones y recuperación	Todos	No iniciado	16-11-2026	30-11-2026
62	Validar límites, protecciones, fallas y modos seguros	Juan Pablo	No iniciado	23-11-2026	30-11-2026
63	Realizar validación integral con los tres objetivos y registrar resultados	Todos	No iniciado	23-11-2026	07-12-2026
64	Corregir sistema y preparar informe, presentación y demostración final	Todos	No iniciado	30-11-2026	07-12-2026
65	Entrega y demostración final	Actividad especial	No iniciado	07-12-2026	09-12-2026